LE COLLÉ · MATHÉMATIQUES PT · CHAPITRE 4

Exercice bilan — Courbes paramétrées planes

Durée indicative : 15 min · sans document

Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath})$.

Partie I — Étude d'une courbe

On considère la courbe Γ paramétrée par $f(t) = \big(t^2,\ t^3 - 3t\big)$, $t \in \mathbb{R}$. On note $M(t)$ le point de paramètre t.

1. Comparer $M(-t)$ et $M(t)$. Quelle symétrie de Γ en déduit-on ? Sur quel intervalle suffit-il d'étudier Γ ?
2. Calculer $f'(t)$. La courbe a-t-elle des points stationnaires ? Donner la tangente à Γ en $M(0)$ et en $M(1)$.
3. Calculer $M(\sqrt{3})$ et $M(-\sqrt{3})$. Montrer que ce point est le seul point double de Γ, et donner les équations des tangentes en ce point.
4. Calculer $\det\big(f'(t), f''(t)\big)$. La courbe Γ possède-t-elle des points d'inflexion ?
5. Préciser la nature de la branche infinie de Γ lorsque $t \to +\infty$.

Partie II — Asymptote

6. Soit $h(t) = \left(t + \dfrac{1}{t},\ t - \dfrac{1}{t}\right)$, $t > 0$. Montrer que la droite $y = x$ est asymptote à la courbe quand $t \to +\infty$, et préciser la position de la courbe par rapport à elle.

Partie III — Point stationnaire

7. Soit $g(t) = \big(1 - \cos t,\ t - \sin t\big)$. Vérifier que $g(0)$ est un point stationnaire. À l'aide de développements limités, déterminer la nature de ce point et la tangente en ce point.

Corrigé

1. $M(-t) = \big(t^2, -t^3+3t\big) = \big(x(t), -y(t)\big)$: $M(-t)$ est le symétrique de $M(t)$ par rapport à l'axe (Ox). Γ est symétrique par rapport à (Ox) : on l'étudie pour $t \in [0, +\infty[$, puis on complète par cette symétrie.

2. $f'(t) = \big(2t,\ 3(t^2-1)\big)$. $x'(t) = 0$ seulement pour $t = 0$, où $y'(0) = -3 \neq 0$: aucun point stationnaire, la courbe est régulière.

- En $M(0) = O$: $f'(0) = (0, -3)$, tangente verticale, c'est l'axe (Oy). C'est cohérent : O est sur l'axe de symétrie (Ox), la tangente y est perpendiculaire à l'axe.
- En $M(1) = (1, -2)$: $f'(1) = (2, 0)$, tangente horizontale $y = -2$.

3. $M(\sqrt{3}) = M(-\sqrt{3}) = (3, 0)$: c'est un point double. Unicité : si $f(t) = f(s)$ avec $t \neq s$, alors $t^2 = s^2$ donne $s = -t$ (et $t \neq 0$), puis $y(-t) = y(t)$, soit $-y(t) = y(t)$, donc $y(t) = t(t^2-3) = 0$ et $t = \pm\sqrt{3}$. Tangentes : $f'(\sqrt{3}) = (2\sqrt{3}, 6)$, colinéaire à $(1, \sqrt{3})$: $y = \sqrt{3}\,(x-3)$; $f'(-\sqrt{3}) = (-2\sqrt{3}, 6)$, colinéaire à $(1, -\sqrt{3})$: $y = -\sqrt{3}\,(x-3)$ (symétriques l'une de l'autre par rapport à (Ox)).

4. $f''(t) = (2, 6t)$ et $\det(f', f'') = 2t \cdot 6t - 3(t^2-1) \cdot 2 = 6(t^2+1) > 0$. Ce déterminant ne s'annule jamais : tout point est birégulier, il n'y a pas d'inflexion [§2.4] ; la courbe est toujours du côté de f'' par rapport à sa tangente.

5. Quand $t \to +\infty$, $x \to +\infty$ et $y \to +\infty$, et $\dfrac{y}{x} = t - \dfrac{3}{t} \to +\infty$: branche parabolique de direction (Oy) [méth. 2.4].

6. Quand $t \to +\infty$, x et y tendent vers $+\infty$, $\dfrac{y}{x} = \dfrac{t^2-1}{t^2+1} \to 1$, et $y - x = -\dfrac{2}{t} \to 0$: la droite $y = x$ est asymptote. Comme $y - x = -\frac{2}{t} < 0$, la courbe est *au-dessous* de son asymptote.

7. $g'(t) = (\sin t,\ 1 - \cos t)$, donc $g'(0) = \vec{0}$: point stationnaire. [méth. 2.2] En 0 :

$$g(h) = \left(\frac{h^2}{2} + o(h^3),\ \frac{h^3}{6} + o(h^3)\right) = O + h^2\,\vec{a} + h^3\,\vec{b} + o(h^3), \quad \vec{a} = \left(\tfrac{1}{2}, 0\right),\ \vec{b} = \left(0, \tfrac{1}{6}\right).$$

$\det(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{1}{12} \neq 0$: $p = 2$, $q = 3$, donc *point de rebroussement de première espèce* [th. 2.5]. La tangente est dirigée par $\vec{a}$: c'est l'axe (Ox), d'équation $y = 0$.

NOTIONS ÉVALUÉES ET DIAGNOSTIC

Q.	Connaissances et compétences testées	Une erreur ici signale…
1	Symétries : relation entre $M(-t)$ et $M(t)$, réduction de l'intervalle.	Symétrie par rapport à (Oy) ou à O : lecture du tableau des symétries.
2	Point régulier ou stationnaire ; tangente dirigée par $f'(t_0)$; tangente sur l'axe de symétrie.	« $x'(0) = 0$ donc stationnaire » : il faut que x' et y' s'annulent ensemble. Tangente horizontale/verticale inversée.
3	Points doubles : résoudre $f(t) = f(s)$, $t \neq s$; tangente en un point régulier.	Seulement la vérification, pas l'unicité : méthode des points doubles. Équation fausse : écriture d'une tangente.
4	$\det(f', f'')$; birégularité ; inflexion = changement de signe.	« $f'' \neq \vec{0}$ donc pas d'inflexion » : critère de colinéarité non compris.
5	Classification des branches infinies.	Asymptote annoncée sans calculer $\frac{y}{x}$: méthode 2.4.
6	Asymptote oblique : $\lim \frac{y}{x}$, $\lim(y - \alpha x)$, position.	Conclusion avec $\lim \frac{y}{x} = 1$ seul : piège classique. Pas de position : signe de $y - x$ non exploité.
7	Point stationnaire par DL ; théorème (p, q) ; tangente dirigée par le premier vecteur non nul.	Tangente cherchée avec $g'(0)$: piège. DL à un ordre insuffisant : méthode « jusqu'au premier vecteur non colinéaire ».